

Ekspertski sistem za validaciju rehabilitacionog treninga kod patelarne tendinopatije

Student: Mladen Petrić SV68/2022

Motivacija

Patelarna tendinopatija („skakačko koleno“) predstavlja jednu od najčešćih povreda kod sportista i rekreativaca koji su izloženi čestim skokovima, promenama pravca i velikim opterećenjima donjih ekstremiteta. Proces rehabilitacije zahteva pažljivo doziranje opterećenja, kontrolu bola i pravilnu progresiju vežbi, pri čemu neadekvatan trening može dovesti do pogoršanja simptoma i ponovne povrede.

U praksi, odluke o tome da li je određena vežba dozvoljena i da li je opterećenje bezbedno često zavise od iskustva fizioterapeuta ili trenera. Motivacija za razvoj ovog sistema proizilazi iz potrebe za standardizacijom procesa evaluacije rehabilitacionog treninga kroz jasno definisana pravila i formalizaciju ekspertskog znanja iz oblasti rehabilitacije patelarne tendinopatije.

Pregled problema

Patelarna tendinopatija („skakačko koleno“) predstavlja hronično stanje patelarne tetive koje se najčešće javlja kod sportista i rekreativaca izloženih ponavljanim skokovima, naglim promenama pravca i velikim opterećenjima donjih ekstremiteta. Proces rehabilitacije zahteva pažljivo upravljanje opterećenjem, kontrolu simptoma i pravilnu progresiju vežbi kako bi se omogućio bezbedan povratak fizičkoj aktivnosti.

U praksi, odluke o progresiji rehabilitacije često zavise od subjektivne procene fizioterapeuta ili trenera, pri čemu nepravilno povećanje opterećenja ili prerano uključivanje zahtevnijih vežbi može dovesti do pogoršanja simptoma i ponovne povrede. Poseban problem predstavlja činjenica da reakcija tetive na opterećenje često nije trenutna, već se simptomi mogu javiti ili pogoršati tek nakon određenog vremenskog perioda.

Trenutno ne postoji široko dostupno inteligentno rešenje koje kroz formalizovana pravila i ekspertno rezonovanje automatski procenjuje validnost rehabilitacionog treninga kod patelarne tendinopatije. Većina postojećih aplikacija fokusirana je na prikaz vežbi i generičke rehabilitacione programe, bez detaljne analize bola, tolerancije opterećenja, faze rehabilitacije i reakcije korisnika na prethodne treninge.

Problem koji se rešava ovim projektom jeste razvoj ekspertskog sistema koji na osnovu simptoma korisnika, karakteristika treninga i reakcije organizma na prethodna opterećenja vrši validaciju rehabilitacionog treninga i donosi odluku o tome da li je trening bezbedan, da li je potrebno modifikovati opterećenje ili određene vežbe treba zabraniti.

Predloženi sistem zasnivaće se na pravilima definisanim na osnovu principa progresivnog opterećenja tetive, kontrole bola i praćenja tolerancije na trening, koji predstavljaju osnov savremenih pristupa rehabilitaciji patelarne tendinopatije.

Metodologija rada

U okviru projekta biće razvijen ekspertski sistem korišćenjem programskog jezika Java i alata Drools za implementaciju pravila i rezonovanja. Sistem će omogućiti unos podataka o stanju korisnika i parametrima rehabilitacionog treninga, nakon čega će na osnovu definisanih pravila izvršiti validaciju treninga i generisati odluku o njegovoj bezbednosti i adekvatnosti u odnosu na fazu rehabilitacije patelarne tendinopatije.

Pravila odlučivanja biće modelovana na osnovu principa progresivnog opterećenja tetive, kontrole bola i tolerancije na opterećenje, koji predstavljaju osnov savremenih rehabilitacionih protokola.

Ulaz u sistem

Ulazi u sistem predstavljaju skup podataka o trenutnom stanju korisnika, simptomima i parametrima rehabilitacionog treninga. Podaci se unose kroz unapred definisane forme i koriste se za procenu tolerancije na opterećenje i validaciju rehabilitacionog treninga.

Podaci o korisniku i stanju povrede

- faza rehabilitacije (early, middle, late)
- broj nedelja od početka rehabilitacije
- nivo bola tokom aktivnosti (0–10)
- nivo bola 24h nakon treninga (0-10) (dinamički podatak)
- prisustvo jutarnje ukočenosti
- prisustvo otoka
- osećaj nestabilnosti kolena

Podaci o treningu

- izabrana vežba iz unapred definisanog kataloga rehabilitacionih vežbi
- broj serija
- broj ponavljanja
- opterećenje (kg)
- broj skokova (za pliometrijske vežbe)
- intenzitet treninga (low/ medium / high)

Istorija treninga

- prethodni nivo bola
- prethodno opterećenje
- progresija opterećenja kroz vreme (dinamički podatak)
- broj treninga u određenom vremenskom periodu (dinamički podatak)

Izlaz iz sistema

Na osnovu unetih podataka i evaluacije definisanih pravila, sistem generiše odluku o validnosti rehabilitacionog treninga za korisnika sa patelarnom tendinopatijom.

Sistem može generisati jedan od sledećih statusa:

- **SAFE** – trening je bezbedan za trenutnu fazu rehabilitacije i može se izvršiti bez izmene
- **MODIFY** – trening nije potpuno neadekvatan, ali je potrebno izmeniti opterećenje, intenzitet, broj ponavljanja ili izbor vežbe
- **FORBIDDEN** – trening ili određena vežba nisu dozvoljeni zbog povećanog rizika od pogoršanja simptoma ili ponovne iritacije patelarne tetive

Pored osnovnog statusa, sistem generiše i dodatne informacije:

- obrazloženje odluke
- spisak aktiviranih pravila
- razlog zabrane ili modifikacije treninga
- preporučenu korekciju treninga

Primeri mogućih korekcija:

- smanjiti opterećenje
- smanjiti broj ponavljanja
- smanjiti broj skokova
- zadržati trenutnu fazu rehabilitacije

- izbaciti pliometrijske vežbe
- odložiti progresiju opterećenja
- dozvoliti prelazak u narednu fazu rehabilitacije

Baza znanja

Baza znanja sistema sastoji se od skupa činjenica, rehabilitacionih vežbi i pravila koja modeluju ekspertno znanje iz oblasti rehabilitacije patelarne tendinopatije. Pravila su organizovana u više nivoa kako bi se omogućilo forward chaining rezonovanje, gde se na osnovu ulaznih podataka prvo izvode pomoćne činjenice, zatim se procenjuje rizik, a na kraju se donosi odluka o validnosti treninga.

Sistem koristi sledeće osnovne činjenice:

- UserState – trenutno stanje korisnika
- Exercise – vežba iz unapred definisanog kataloga
- RehabSession – trening koji korisnik želi da validira
- TrainingHistory – podaci o prethodnim treninzima
- ValidationResult – rezultat validacije treninga

1. UserState

Predstavlja trenutno stanje korisnika i simptome povezane sa rehabilitacijom patelarne tendinopatije.

Sadrži:

- fazu rehabilitacije
- nivo bola
- prisustvo otoka
- jutarnju ukočenost
- osećaj nestabilnosti kolena

2. Exercise

Predstavlja rehabilitacionu vežbu iz unapred definisanog kataloga.

Sadrži:

- kategoriju vežbe
- nivo opterećenja tetive
- nivo opterećenja usled kontakta/skokova (impact level)
- minimalnu dozvoljenu fazu rehabilitacije
- informacije o skokovima i unilateralnosti

3. RehabSession

Predstavlja trening koji korisnik želi da validira.

Sadrži:

- izabranu vežbu
- broj serija
- broj ponavljanja
- opterećenje
- intenzitet treninga
- broj skokova

4. TrainingHistory

Predstavlja istoriju prethodnih treninga i koristi se za CEP obradu i analizu promene stanja korisnika kroz vreme

Sadrži:

- prethodni nivo bola
- prethodno opterećenje
- broj treninga u vremenskom periodu
- progresiju opterećenja

5. ValidationResult

Predstavlja rezultat evaluacije i status validacije treninga koji sistem generiše nakon izvršavanja pravila.

Moguće vrednosti:

- SAFE
- MODIFY
- FORBIDDEN

Takođe sadrži:

- obrazloženje odluke
- aktivirana pravila
- preporučene korekcije treninga

Katalog rehabilitacionih vežbi

U okviru sistema postojaće unapred definisan katalog rehabilitacionih vežbi za patelarnu tendinopatiju. Korisnik neće unositi naziv vežbe proizvoljno, već će birati jednu ili više vežbi iz ponuđene liste. Svaka vežba u sistemu biće opisana skupom atributa koji se koriste tokom rezonovanja.

Tabela sa atributima vežbe i njihovim značenjem iz unapred definisanog kataloga:

Atributi vežbe	Značenje
name	naziv vežbe
category	kategorija(isometric / strength / plyometric / sport_specific)
tendonLoad	opterećenje patelarne tetive(low / medium / high / very_high)
impactLevel	uticaj(none / low / medium / high)
kneeFlexionDemand	zahtev za fleksiju kolena(low / medium / high)
minRehabPhase	minimalna faza rehabilitacije(early / middle / late)
requiresJumping	zahteva skokove(true / false)
unilateral	da li je unilateralna vezba(true / false)

Primer opisa vežbi u sistemu:

- name: Wall Sit
- category: isometric
- tendonLoad: medium
- impactLevel: none
- kneeFlexionDemand: medium
- minRehabPhase: early
- requiresJumping: false
- unilateral: false

Katalog vežbi obuhvataće nekoliko kategorija:

1. Izometrijske vežbe (Isometric)

- Wall Sit
- Spanish Squat Hold
- Isometric Split Squat Hold

2. Vežbe snage (Strength)

- Decline Squat
- Split Squat
- Step-Up
- Leg Press

3. Pliometrijske vežbe (Plyometric)

- Box Jump
- Depth Jump
- Jump Squat
- Pogo Jump

4. Sportski pokreti (Sport_specific)

- Jogging
- Sprint
- Change of Direction Drill

NAPOMENA: Katalog rehabilitacionih vežbi moguće je proširivati dodavanjem novih vežbi i atributa bez izmene postojeće logike sistema.

Pravila baze znanja

Pravila sistema organizovana su u više grupa prema nivou rezonovanja i tipu obrade podataka. Osnovni tok rezonovanja zasniva se na forward chaining pristupu, gde sistem na osnovu ulaznih podataka prvo izvodi pomoćne činjenice, zatim procenjuje toleranciju na opterećenje, validira izabranu vežbu i na kraju generiše konačnu odluku.

Grupa 1 – Forward chaining pravila

Nivo 1 – Analiza simptoma i ulaznih podataka

Na prvom nivou sistem obrađuje sirove ulazne podatke i formira početne zaključke o stanju korisnika.

1. IF painLevel <= 3 THEN PainStatus = LOW
2. IF painLevel > 3 AND painLevel <= 5 THEN PainStatus = MODERATE
3. IF painLevel > 5 THEN PainStatus = HIGH
4. IF pain24h > painLevel THEN PainIncreaseAfterTraining
5. IF pain24h <= painLevel THEN PainStableAfterTraining
6. IF swelling = true THEN TendonIrritation
7. IF morningStiffness = true THEN RecoveryProblem
8. IF instability = true THEN KneeInstability
9. IF rehabPhase = early THEN ProtectionPhase
10. IF rehabPhase = middle THEN StrengthDevelopmentPhase
11. IF rehabPhase = late THEN ReturnToSportPhase
12. IF weeksFromStart < 2 THEN VeryEarlyRehab
13. IF weeksFromStart >= 2 AND weeksFromStart < 6 THEN
EarlyProgression
14. IF weeksFromStart >= 6 THEN AdvancedProgression

Nivo 2 – Procena tolerancije na opterećenje

Na drugom nivou sistem koristi činjenice iz prvog nivoa i istoriju treninga kako bi procenio da li korisnik dobro podnosi trenutno opterećenje.

1. IF PainStatus = HIGH THEN LoadToleranceFailure
2. IF PainIncreaseAfterTraining THEN RecoveryRegression
3. IF TendonIrritation AND PainStatus = MODERATE THEN
LoadToleranceWarning
4. IF TendonIrritation AND PainStatus = HIGH THEN
LoadToleranceFailure
5. IF RecoveryProblem AND PainIncreaseAfterTraining THEN
RecoveryRegression
6. IF KneeInstability THEN HighMechanicalRisk
7. IF loadProgression > 15% THEN OverloadDetected
8. IF loadProgression > 25% THEN SevereOverloadDetected
9. IF trainingCountInPeriod > 4 THEN RecoveryRisk


```

10. IF trainingCountInPeriod > 6 THEN HighRecoveryRisk
11. IF previousPain <= 3 AND pain24h > 5 THEN SuddenSymptomIncrease
12. IF previousLoad > 0 AND load > previousLoad * 1.15 THEN
    OverloadDetected
13. IF previousLoad > 0 AND load > previousLoad * 1.25 THEN
    SevereOverloadDetected
14. IF PainIncreaseAfterTraining AND OverloadDetected THEN
    TendonOverload
15. IF SevereOverloadDetected OR SuddenSymptomIncrease THEN
    HighReinjuryRisk

```

Nivo 3 – Validacija izabrane vežbe

Na trećem nivou sistem proverava da li je izabrana vežba dozvoljena u odnosu na fazu rehabilitacije, simptome i karakteristike vežbe.

```

1. IF rehabPhase < exercise.minRehabPhase THEN ExerciseForbidden
2. IF exercise.requiresJumping = true AND rehabPhase != late THEN
    ExerciseForbidden
3. IF exercise.category = plyometric AND rehabPhase = early THEN
    ExerciseForbidden
4. IF exercise.category = plyometric AND PainStatus != LOW THEN
    ExerciseForbidden
5. IF exercise.tendonLoad = very_high AND painLevel > 3 THEN
    ExerciseForbidden
6. IF exercise.tendonLoad = high AND painLevel > 5 THEN
    ExerciseForbidden
7. IF exercise.impactLevel = high AND rehabPhase != late THEN
    ExerciseForbidden
8. IF exercise.kneeFlexionDemand = high AND PainStatus = HIGH THEN
    ExerciseForbidden
9. IF exercise.unilateral = true AND KneeInstability THEN
    ExerciseForbidden
10. IF exercise.category = sport_specific AND rehabPhase != late
    THEN ExerciseForbidden
11. IF exercise.category = sport_specific AND PainStatus != LOW THEN
    ExerciseForbidden
12. IF ProtectionPhase AND exercise.tendonLoad = high THEN
    ExerciseForbidden
13. IF ProtectionPhase AND exercise.tendonLoad = very_high THEN
    ExerciseForbidden

```

14. IF ProtectionPhase AND exercise.impactLevel != none THEN
ExerciseForbidden
15. IF StrengthDevelopmentPhase AND exercise.category = plyometric
AND PainStatus = LOW THEN ExerciseNeedsModification
16. IF ReturnToSportPhase AND exercise.category = plyometric AND
PainStatus = LOW THEN ExerciseAllowed
17. IF exercise.category = isometric AND PainStatus != HIGH THEN
ExerciseAllowed
18. IF exercise.category = strength AND PainStatus = LOW AND NOT
HighMechanicalRisk THEN ExerciseAllowed
19. IF exercise.category = strength AND PainStatus = MODERATE THEN
ExerciseNeedsModification
20. IF LoadToleranceFailure THEN ExerciseNeedsModification

Nivo 4 – Validacija parametara treninga

Na četvrtom nivou sistem analizira konkretne parametre treninga: serije, ponavljanja, opterećenje, broj skokova i intenzitet.

1. IF sets > 5 THEN TrainingVolumeHigh
2. IF reps > 20 AND exercise.category = strength THEN
TrainingVolumeHigh
3. IF intensity = high AND PainStatus = MODERATE THEN
TrainingNeedsModification
4. IF intensity = high AND PainStatus = HIGH THEN TrainingInvalid
5. IF intensity = high AND ProtectionPhase THEN TrainingInvalid
6. IF exercise.requiresJumping = true AND jumpCount > 50 AND
rehabPhase = late THEN JumpVolumeHigh
7. IF exercise.requiresJumping = true AND jumpCount > 80 THEN
JumpVolumeTooHigh
8. IF JumpVolumeTooHigh THEN TrainingNeedsModification
9. IF TrainingVolumeHigh AND PainIncreaseAfterTraining THEN
TrainingNeedsModification
10. IF TrainingVolumeHigh AND LoadToleranceFailure THEN
TrainingInvalid
11. IF OverloadDetected AND intensity = high THEN
TrainingNeedsModification
12. IF SevereOverloadDetected AND intensity = high THEN
TrainingInvalid
13. IF HighRecoveryRisk AND intensity = high THEN TrainingInvalid

14. IF RecoveryRisk AND TrainingVolumeHigh THEN
 TrainingNeedsModification
15. IF TendonOverload THEN TrainingInvalid
16. IF HighReinjuryRisk THEN TrainingInvalid

Nivo 5 – Finalna odluka

Na posljednjem nivou sistem donosi konačan rezultat validacije rehabilitacionog treninga.

1. IF ExerciseForbidden THEN ValidationResult = FORBIDDEN
2. IF TrainingInvalid THEN ValidationResult = FORBIDDEN
3. IF HighReinjuryRisk THEN ValidationResult = FORBIDDEN
4. IF ExerciseNeedsModification THEN ValidationResult = MODIFY
5. IF TrainingNeedsModification THEN ValidationResult = MODIFY
6. IF RecoveryRegression AND NOT TrainingInvalid THEN
 ValidationResult = MODIFY
7. IF OverloadDetected AND NOT TrainingInvalid THEN ValidationResult
 = MODIFY
8. IF ExerciseAllowed AND PainStatus = LOW AND NOT OverloadDetected
 AND NOT RecoveryRisk THEN ValidationResult = SAFE
9. IF ValidationResult = FORBIDDEN THEN add reason: “trening nije bezbedan
 za trenutno stanje korisnika”
10. IF ValidationResult = MODIFY THEN add recommendation: “potrebno je
 smanjiti opterećenje ili intenzitet”
11. IF ValidationResult = SAFE THEN add recommendation: “trening je validan
 za trenutnu fazu rehabilitacije”

Grupa 2 – CEP pravila

CEP modul prati događaje kroz vreme i detektuje obrasce koji nisu vidljivi samo iz jednog unosa. Svaki trening se može predstaviti kao događaj RehabSessionEvent.

RehabSessionEvent sadrži:

- timestamp
- painLevel
- pain24h
- load
- jumpCount

- intensity
- exerciseCategory

Primeri CEP pravila:

1. IF pain24h raste kroz 3 uzastopna treninga THEN TendonOverload
2. IF painLevel raste kroz 3 uzastopna treninga THEN RecoveryRegression
3. IF load poraste više od 15% u poslednjih 7 dana THEN OverloadDetected
4. IF load poraste više od 25% u poslednjih 7 dana THEN SevereOverloadDetected
5. IF jumpCount poraste više od 20% u poslednjih 7 dana THEN HighReinjuryRisk
6. IF COUNT(highIntensityTraining) > 4 WITHIN 7 days THEN RecoveryFailure
7. IF COUNT(plyometricTraining) > 3 WITHIN 7 days THEN JumpLoadTooFrequent
8. IF RecoveryFailure AND PainIncreaseAfterTraining THEN TrainingInvalid
9. IF JumpLoadTooFrequent AND pain24h > 4 THEN HighReinjuryRisk
10. IF COUNT(TrainingInvalid) >= 2 WITHIN 14 days THEN RehabPlanRegression
11. IF COUNT(SAFE) >= 3 WITHIN 14 days AND pain24h <= 3 THEN
ProgressionAllowed
12. IF ProgressionAllowed AND rehabPhase = early THEN recommendation:
“moguće razmotriti prelazak u srednju fazu rehabilitacije”
13. IF ProgressionAllowed AND rehabPhase = middle THEN recommendation:
“moguće razmotriti prelazak u kasnu fazu rehabilitacije”
14. IF RehabPlanRegression THEN recommendation: “zadržati ili vratiti prethodni
nivo opterećenja”
15. IF TendonOverload THEN recommendation: “smanjiti opterećenje i izbegavati
visok impact”

Grupa 3 – Backward chaining pravila

Backward chaining koristi se za objašnjenje odluke i proveru uslova koje trening mora da ispuni da bi bio validan.

Sistem treba da podrži upite:

Upit 1 – “Da li je trening bezbedan?”

Trening je bezbedan ako su ispunjeni sledeći uslovi:

- vežba je dozvoljena u trenutnoj fazi rehabilitacije
- nivo bola nije visok
- nema povećanja bola 24h nakon treninga
- nema otoka
- nema nestabilnosti kolena
- opterećenje nije povećano prebrzo
- trening nema previsok impact za trenutnu fazu
- broj skokova nije previsok

Primer:

```
query "trainingSafe"
  NOT ExerciseForbidden
  NOT TrainingInvalid
  NOT HighReinjuryRisk
  PainStatus = LOW
  NOT TendonOverload
end
```

Upit 2 – “Zašto trening nije dozvoljen?”

Sistem proverava moguće razloge:

- izabrana vežba zahteva kasniju fazu rehabilitacije
- vežba uključuje skokove, a korisnik nije u kasnoj fazi
- bol je visok
- bol 24h nakon treninga je povećan
- postoji otok
- postoji nestabilnost kolena
- opterećenje je povećano više od dozvoljenog praga

Primer odgovora:

Trening nije dozvoljen zato što:

- Depth Jump zahteva late fazu rehabilitacije
- korisnik je trenutno u middle fazi
- bol 24h nakon treninga je povećan
- broj skokova je previsok

Upit 3 – “Šta je potrebno da bi trening bio SAFE?”

Sistem unazad proverava koji uslovi nisu ispunjeni.

Trening može biti SAFE ako:

- `painLevel <= 3`
- `pain24h <= painLevel`
- `swelling = false`
- `instability = false`
- `loadProgression <= 15%`
- `exercise.minRehabPhase <= rehabPhase`
- `exercise.requiresJumping = false` OR `rehabPhase = late`
- `trainingCountInPeriod <= 4`

Primer odgovora:

Da bi trening bio SAFE:

- bol tokom aktivnosti mora biti `<= 3`
- bol 24h nakon treninga ne sme porasti
- opterećenje ne sme rasti više od 15%
- vežba mora biti dozvoljena u trenutnoj fazi

NAPOMENA: Pravila sistema predstavljaju inicijalni skup pravila definisan za potrebe projektne specifikacije. Tokom implementacije sistema moguće je dalje proširenje i prilagođavanje baze znanja u skladu sa potrebama sistema i dodatnim ekspertskim pravilima iz oblasti rehabilitacije patelarne tendinopatije.

Primer rezonovanja

Ulaz

- `rehabPhase = middle`
- `exercise = Depth Jump`
- `exercise.category = plyometric`
- `exercise.minRehabPhase = late`
- `exercise.requiresJumping = true`
- `painLevel = 4`
- `pain24h = 6`

- loadProgression = 20%

Nivo 1 – Analiza simptoma i ulaznih podataka

painLevel = 4

→ PainStatus = MODERATE

pain24h > painLevel

→ PainIncreaseAfterTraining

loadProgression > 15%

→ OverloadDetected

Nivo 2 – Procena tolerancije na opterećenje

PainIncreaseAfterTraining AND OverloadDetected

→ TendonOverload

Nivo 3 – Validacija vežbe

rehabPhase < exercise.minRehabPhase

→ ExerciseForbidden

exercise.requiresJumping = true AND rehabPhase != late

→ ExerciseForbidden

Nivo 4 – Finalna odluka

ExerciseForbidden

→ ValidationResult = FORBIDDEN

Izlaz sistema

STATUS: FORBIDDEN

Razlog:

- vežba Depth Jump zahteva late fazu rehabilitacije
- korisnik je trenutno u middle fazi rehabilitacije
- bol 24h nakon treninga je povećan
- opterećenje je povećano iznad dozvoljenog praga

Literatura i korisni linkovi

Q. I. Muaidi, "Rehabilitation of Patellar Tendinopathy", *Journal of Musculoskeletal Surgery and Research*, 2020.

<https://www.bojanavramovic.com/tag/tendinopatija/>